

一种边际效用递减组合拍卖的胜者决定算法

金 石纯一

(清华大学计算机科学与技术系 北京 100084)
(jinxing@cn.ibm.com)

A Winner Determine Algorithm for Combinatorial Auctions with Decreasing Marginal Utilities

Jin Xing and Shi Chunyi

(Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University, Beijing 100084)

Abstract Auctions are important mechanisms for resource and task allocation in multi-agent systems (MAS). Auction methods have explicit rules, require less agent abilities and achieve fast and efficient mutual agreements. In most microeconomic theories, consumers are assumed to exhibit decreasing marginal utilities. Aimed at the CAP in combinatorial auction with decreasing marginal utilities, the 1-UNT (1 unit cannot transfer) condition and k -UNT (k unit cannot transfer) condition of allocations are presented. A 1-UNT check based iterative algorithm is developed. The result of 1-UNT check based algorithm is proved with the effective rate of at least 0.5. Experiment study shows that the combination of 1-UNT algorithm and greedy algorithm can achieve better allocation in less time. A k -UNT check based algorithm is also presented proving that even in the simple case of CAP of 2 buyers, the k -UNT check based algorithm can not guarantee higher effective rate of 0.5. The 1-UNT check based algorithm partially improves the work of Benny Lehmann.

Key words multi-agent system ; resource allocation ; combinatorial auction

摘 要 作为一种协商手段,拍卖方法是多 Agent 系统(MAS)的重要问题之一,组合拍卖是其中的研究热点. 提出了物品分配方案的 k -UNT 条件,并给出了一种基于 1-UNT 检查的求边际效用递减组合拍卖的近似算法,证明了 1-UNT 算法的解的效用率不低于 0.5. 实验表明,将 1-UNT 算法和贪心算法结合可在较短的时间内求得较优解. 还给出了基于 k -UNT 检查的胜者决定算法,证明了即使在 2 人组合拍卖的简单情况下,基于 k -UNT 检查的胜者决定算法都不可能保证解的效用率大于 0.5. 1-UNT 算法部分改进了 Lehmann 等人的工作.

关键词 多 Agent 系统 ; 资源分配 ; 组合拍卖

中图法分类号 TP18

1 引 言

资源分配是多 Agent 系统(MAS)中的重要问题. 在 MAS 环境中分配资源时,资源提供方(卖方)

希望以尽可能高的价格卖出资源,资源需求方(买方)希望以尽可能低的价格获得资源,而站在整个系统性能的立场上考虑,则希望尽可能合理的分配资源,即将资源分配给最需要它的 Agent. 拍卖作为一种快速有效的资源分配方法,可操作性强,可使资

源在短时间内被合理分配,获得系统范围内的最优解或较优解.

当卖方要拍卖多个物品,这些物品之间又存在互补性和可替换性时,单物品串行拍卖和并行拍卖都不能保证达到总效用最大,这导致资源分配的不合理. 根据单物品拍卖的这一缺陷,1982 年提出了组合拍卖,并在 20 世纪 90 年代后成为拍卖领域的研究热点^[1~11]. 组合拍卖有很多应用背景,例如机场起飞降落时间分配^[12]、分布式任务分配问题^[13]、工厂调度问题^[14]等.

组合拍卖中卖方将若干个不同的物品同时拍卖,买方对每个物品组合有其自身认定的估价值,并允许买方对物品组合进行叫价. 当每个买方对每个物品组合叫价后,卖方需要找到一个使总效用尽可能大的物品分配方案,这是组合拍卖的一个基本问题,也称做 CAP(combinatorial allocation problem)或 WDP(winner determine problem)^[3]. 求解 CAP 的算法称为胜者决定(WD)算法,已经证明求最优解的胜者决定算法为 NP 复杂度. 针对这一算法的复杂性,Tennenholtz 将买方对物品的估价函数和叫价做了几种限制,使得在每一种限制下,求最优解的物品分配算法都能在多项式时间内完成^[9]. 但是买方估价函数一般不满足 Tennenholtz 的假设,这使得 Tennenholtz 的方法仍然无法应用于实际的问题.

在很多微观经济学理论中,假设消费者的边际效用是递减的,而 Agent 往往也满足这样的假设,Lehmann 等人将这个假设引入组合拍卖,并提出了一种多项式复杂度的近似算法^[1],可保证近似解的结果不差于最优解的 1/2. 但是 Lehmann 等人的算法等价于串行拍卖,即将组合拍卖的若干物品依次进行单物品拍卖,回避了组合拍卖的根本问题. 本文针对边际效用递减的组合拍卖,对胜者决定算法做进一步的研究.

2 模 型

2.1 组合拍卖模型

组合拍卖模型 $M = \langle B, S, G, V, A \rangle$, 其中:

- 1) B 为买方集合,包含 m 个买方, $B = \{1, \dots, m\}$.
- 2) S 为组合拍卖中惟一的卖方.
- 3) $G = \{x_1, \dots, x_n\}$ 为物品集合, $\Omega = 2^G$, $C \in \Omega$ 表示物品组合, Ω 中只包含单个物品的物品组合也用 x, y, z 表示.

4) $V = (V_1, \dots, V_m)$, 其中 $V_i: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 为买方 i 的物品组合估价函数($\mathbb{R}$ 为实数集合),即买方 i 对物品组合 C 的估价值为 $V_i(C)$. 估价函数 V_i 应同时满足

$$V_i(\emptyset) = 0 \text{ (无物品则无价值)}$$

和对 $\forall C_1 \subseteq C_2 \subseteq G$,

$$V_i(C_2) \geq V_i(C_1) \text{ (物品可无代价地丢弃)}.$$

5) $A = (A_1, \dots, A_n)$ 为物品分配方案,是 G 的一个划分,即物品分配方案满足

$$\bigcup_{i \in B} A_i = G, \text{ 且 } i \neq j \text{ 时 } A_i \cap A_j = \emptyset,$$

所有物品分配方案组成的集合记为 Alc . CAP 本质上就是 Alc 空间内的搜索问题.

定义 1. 物品分配方案 A 的效用和效率率分别为

$$U(A) = \sum_{i=1}^n V_i(A_i)$$

和

$$eff(A) = \frac{U(A)}{U(A^*)},$$

其中 A^* 为最优物品分配方案,有

$$U(A^*) = \max_{A \in Alc} (U(A)).$$

2.2 边际效用递减的组合拍卖

Agent 与微观经济学中的个体具有一些相同的假设,如自利性、有限理性等,这使得微观经济学中的方法一直受到 MAS 研究者的重视. 认为买方的物品估价函数满足边际效用递减法则,是微观经济学中被广泛接受的观点. Lehmann 等人将这个假设引入组合拍卖中,并针对组合拍卖做了形式化的描述^[1].

定义 2. 对于买方 i 的估价函数 V_i , $C_1, C_2 \in \Omega$ 为物品组合,且 $C_1 \cap C_2 = \emptyset$. 买方 i 在 C_1 下对 C_2 的边际效用

$$V_i(C_2 | C_1) = V_i(C_2 \cup C_1) - V_i(C_1),$$

当 $C_2 = \{x\}$ 为单物品集合时,在不至于混淆的情况下,可将 $V_i(C_2 | C_1)$ 写做 $V_i(x | C_1)$.

定义 3. 称买方 i 的物品组合估价函数 V_i 是边际效用递减的,当且仅当对 $\forall C_1, C_2 \in \Omega, C_1 \subseteq C_2, \forall x \in G - C_2$,有

$$V_i(x | C_1) \geq V_i(x | C_2),$$

即估价函数 V_i 对物品 x 的边际效用随着已有物品的增加而减小.

估价函数 V_i 满足边际效用递减条件,和以下 3 个条件中的任意一个等价^[1]:

- 1) 对 $\forall x, y \in G, C \in \Omega$, 有 $V_i(x | C) \geq V_i(y | C)$

- $C \cup \{y\}$);
- 2) 对 $\forall C_1, C_2, C_3 \in \Omega$, 且 $C_1 \subseteq C_2$, 有 $V_i(C_3 | C_1) \geq V_i(C_3 | C_2)$;
- 3) 对 $\forall C_1, C_2 \in \Omega$, 有 $V_i(C_1) + V_i(C_2) \geq V_i(C_1 \cup C_2) + V_i(C_1 \cap C_2)$.

定义 4. 若组合拍卖模型 M 中, 每个买方 i 的物品估价函数 V_i 都满足边际效用递减条件, 则称 M 是边际效用递减的组合拍卖模型.

本文研究的都是边际效用递减的组合拍卖模型.

3 胜者决定算法

3.1 基本概念

胜者决定算法是任何一种组合拍卖中都不缺少的关键算法, 其目的是找到使 $U(A)$ 尽可能大的物品分配方案 A . 算法的输入是 m 个买方的物品估价函数 $V_1, \dots, V_m$, 输出是物品分配方案 $A = (A_1, \dots, A_m)$. 表 1 列出了一个 3 个物品 3 个买方的 CAP 问题, 最优解是将物品 B 分配给买方 1, 物品 A 和 C 分配给买方 3, 卖方获得效用值为 $34 + 71 = 105$.

Table 1 CAP of 3 Items and 3 Buyers
(* Is the Optimal Solution)

表 1 3 个物品 3 个买方的 CAP (* 为最优解)

Buyer	A	B	C	AB	AC	BC	ABC
B1	20	34*	25	54	44	56	75
B2	12	13	10	58	34	53	58
B3	36	28	11	36	71*	60	71

3.2 求最优解的胜者决定算法

包含 n 个物品的 CAP 中有 $2^n - 1$ 个物品组合, 因而胜者决定算法的复杂度对物品个数极其敏感. Rothkopf 等人证明了求最优解的胜者决定算法是 NP 问题^[3]. Lehmann 等人证明了即使在仅包含 2 个买方的边际效用递减组合拍卖中, 求最优解仍然是 NP 问题^[1].

针对最优解胜者决定算法的复杂性, Sandholm 提出了一种基于分支定界法的任意时间的组合拍卖物品分配算法^[4], 算法利用将叫价分类、排序, 将搜索的部分结果写入缓存, 给出每个物品的价值上限等方法提高效率. Sandholm 等人又将上一算法进行了改进^[5]. Kevin 等人将 Sandholm 的算法扩展为多数量组合拍卖的物品分配算法^[8]. 同时加入单独处理单一物品叫价、将分类后的叫价二次分类、确定支

配叫价等方法进一步提高了算法的效率. Fujishima 等人除了提出组合拍卖的最优物品分配算法 CASS 外, 还提出了次优物品分配算法 VSA, 次优算法 VSA 总能得到接近最优的结果^[10]. Sandholm 等人随后又提出了一种最优物品分配算法 CABOB^[11], 实验说明 CABOB 是目前最快的最优物品分配算法.

3.3 贪心算法

Benny Lehmann 在边际效用递减组合拍卖模型下, 给出了一种求近似解的胜者决定算法^[2]. 该算法依次将每个物品分配给边际效用最大的买方, 由于每个物品都按照局部最优分配, 因而称为贪心算法. 贪心算法求得的近似解 A , 满足

$$eff(A) \geq 0.5.$$

贪心算法可在多项式时间内完成, 解得的物品分配方案的效用也有一定程度的保证, 但贪心算法本质上等价于将集中拍卖的物品一个一个的分别拍卖, 这相当孟用单一物品拍卖的方法解决组合拍卖问题, 回避了组合拍卖的核心问题.

4 基于 1-UNT 检查的胜者决定算法

本文提出基于单物品不可转移检查(1-UNT 检查)的胜者决定算法, 首先给出转移物品的定义.

4.1 单物品不可转移

定义 5. 对于物品分配方案 $A, x \in A_i, j \in B$, $T(A, x, j)$ 是一个物品分配方案, 如果 $j \neq i$, 则

$$T(A, x, j) = (A'_1, \dots, A'_m),$$

其中

$$A'_l = \begin{cases} A_l - \{x\}, & \text{if } l = i, \\ A_l \cup \{x\}, & \text{if } l = j, \\ A_l, & \text{else.} \end{cases}$$

如果 $j = i$, 则

$$T(A, x, j) = A.$$

$T(A, x, j)$ 的含义是在物品分配方案 A 的基础上, 将物品 x 的所有者变更为 j , 其他物品的所有者不变.

定义 6. 物品分配方案 A 满足单物品不可转移条件, 当且仅当对 $\forall x \in G, \forall j \in B$,

$$U(T(A, x, j)) \leq U(A),$$

物品分配方案 A 满足单物品不可转移也称 A 满足 1-UNT.

物品分配方案 A 满足 1-UNT 的直观含义是“任意改变单个物品的所有者, 不可能提高 A 的效用.”

4.2 基于 1-UNT 检查的胜者决定算法

算法 1. 基于 1-UNT 检查的胜者决定算法(简称 1-UNT 算法).

Step1. 任意选定初始分配方案 A .

Step2. 对 A 进行 1-UNT 检查.

Step3. 若 A 满足 1-UNT, 则找到 $x \in G, j \in B$, 使 $U(T(A, x, j)) \geq U(A)$, 则令 $A = T(A, x, j)$, 转 Step2.

Step4. A 满足 1-UNT, 是边际效用递减组合拍卖的近似解.

4.3 效用的下界

引理 1. 物品分配方案 A 满足 1-UNT, 等价于对 $\forall i \neq j, \forall x \in A_i$, 有 $V_i(x | A_i - x) \geq V_j(x | A_j)$.

证明. 设 $x \in A_i$, 则

$$\begin{aligned} U(T(A, x, j)) &\leq U(A) \Leftrightarrow V_i(A_i) + V_j(A_j) \leq \\ &V_i(A_i - x) + V_j(A_j \cup \{x\}) \Leftrightarrow \\ &V_i(A_i) - V_i(A_i - x) \leq \\ &V_j(A_j \cup \{x\}) - V_j(A_j) \Leftrightarrow \\ &V_i(x | A_i - x) \geq V_j(x | A_j). \end{aligned}$$

证毕.

定理 1. 在边际效用递减的组合拍卖中, 对满足 1-UNT 的物品方案 A , 有

$$eff(A) \geq 0.5.$$

证明. 令 $S_{ij} = A_i^* \cap A_j$, 则对 $\forall k \in B$,

$$\begin{aligned} V_k(A_k^*) &= V_k(\bigcup_{j \in B} S_{kj}) \leq \\ &V_k((\bigcup_{j \in B} S_{kj}) \cup (\bigcup_{i \in B} S_{ik})) = \\ &V_k((\bigcup_{j \in B, j \neq k} S_{kj}) \cup (\bigcup_{i \in B} S_{ik})) = \\ &V_k((\bigcup_{j \in B, j \neq k} S_{kj}) \cup A_k) = \\ &V_k(A_k) + V_k(\bigcup_{j \in B, j \neq k} S_{kj} | A_k) \leq \\ &V_k(A_k) + \sum_{j \in B, j \neq k} V_k(S_{kj} | A_k) \leq \\ &V_k(A_k) + \sum_{j \in B, j \neq k} \sum_{x \in S_{kj}} V_k(x | A_k), \end{aligned}$$

A 满足 1-UNT, 又 $x \in S_{kj} \subseteq A_j$, 故根据引理 1,

$$V_k(x | A_k) \leq V_j(x | A_j - x),$$

于是

$$\begin{aligned} &V_k(A_k) + \sum_{j \in B, j \neq k} \sum_{x \in S_{kj}} V_k(x | A_k) \leq \\ &V_k(A_k) + \sum_{j \in B, j \neq k} \sum_{x \in S_{kj}} V_j(x | A_j - x) \leq \\ &V_k(A_k) + \sum_{j \in B, j \neq k} \sum_{x \in S_{kj}} V_j(x | A_j - S_{kj}) \leq \\ &V_k(A_k) + \sum_{j \in B, j \neq k} V_j(S_{kj} | A_j - S_{kj}), \end{aligned}$$

得

$$V_k(A_k^*) \leq V_k(A_k) + \sum_{j \in B, j \neq k} V_j(S_{kj} | A_j - S_{kj}),$$

所以

$$\begin{aligned} U(A^*) &= \sum_{k \in B} V_k(A_k^*) \leq \sum_{k \in B} V_k(A_k) + \\ &\sum_{k \in B} \sum_{j \in B, j \neq k} V_j(S_{kj} | A_j - S_{kj}) \leq \sum_{k \in B} V_k(A_k) + \\ &\sum_{j \in B} \sum_{k \in B, k \neq j} V_j(S_{kj} | A_j - S_{kj}) \leq \sum_{k \in B} V_k(A_k) + \\ &\sum_{j \in B} \sum_{k \in B, k \neq j} V_j(S_{kj} | S_{jj} \cup \bigcup_{l \in B, l < k, l \neq j} S_{lj}) \leq \\ &\sum_{k \in B} V_k(A_k) + \sum_{j \in B} V_j(A_j | S_{jj}) \leq \\ &2 \sum_{k \in B} V_k(A_k) - \sum_{j \in B} V_j(S_{jj}) = \\ &2U(A_k) - \sum_{j \in B} V_j(S_{jj}) \leq 2U(A_k), \end{aligned}$$

所以

$$eff(A) = \frac{U(A)}{U(A^*)} \geq 0.5.$$

证毕.

根据定理 1 可知 1-UNT 算法的解 A 的效用率不低于 0.5.

4.4 与贪心算法的比较

贪心算法和 1-UNT 算法的解的效用率具有相同的下界. 但 1-UNT 算法的初始分配方案可以任意选择, 使算法具有一定的灵活性. 贪心算法不能保证其结果满足 1-UNT 检查, 于是可以将贪心算法的结果作为 1-UNT 算法的初始分配方案, 由 1-UNT 算法继续进行优化. 例 1 说明了这一点.

例 1. 在边际效用递减组合拍卖中, $B = \{1, 2\}$,

$$G = \{x_1, x_2\},$$

$$V_1(x_1) = 11, V_1(x_2) = 13, V_1(\{x_1, x_2\}) = 13,$$

$$V_2(x_1) = 10, V_2(x_2) = 1, V_2(\{x_1, x_2\}) = 11.$$

应用贪心算法求解, 先分配物品 x_1 , $V_1(x_1) = 11 > V_2(x_1) = 10$, 故将 x_1 分配给买方 1, 再分配物品 x_2 , 由于 $V_1(x_2 | x_1) = 2 > V_2(x_2) = 1$, 故将 x_2 也分配给买方 2. 贪心算法的解

$$A = (\{x_1, x_2\}, \emptyset),$$

$$U(A) = V_1(\{x_1, x_2\}) + V_2(\emptyset) = 13 + 0 = 13.$$

将 $A = (\{x_1, x_2\}, \emptyset)$ 作为 1-UNT 算法的初始分配方案, 可发现 A 不满足 1-UNT, 因为 $U(T(A, x_1, 2)) = U(\{x_2\}, \{x_1\}) = V_1(x_2) + V_2(x_1) = 10 + 13 = 23$. 于是可将分配方案优化为 $A' = (\{x_2\}, \{x_1\})$, $U(A') = 23$. 事实上, A' 是这个组合拍卖的最优物品分配方案, 即 $A^* = A'$. 因而

$$eff(A) = 13/23 = 56.5\%,$$

$$eff(A') = 23/23 = 100\%.$$

4.5 实验分析

为检验 1-UNT 算法的效用率与计算复杂度, 将

1-UNT 算法与其他胜者决定算法做了比较. 实验采用 5 个买方的边际效用递减组合拍卖模型, 每个买方的物品估价函数先随机生成, 再做边际效用递减化处理, 物品组合的估价值用不超过 1000 的整数表示. 参与比较的有 4 个算法, 分别是

1) CABOB. 目前速度最快的最优解胜者决定算法.

2) 贪心算法. 一种针对边际效用递减组合拍卖的近似算法.

3) 1-UNT 算法(1). 基于 1-UNT 检查的胜者决定算法, 初始分配方案随机生成.

4) 1-UNT 算法(2). 基于 1-UNT 检查的胜者决定算法, 采用贪心算法的结果作为初始分配方案.

按物品数为 8, 12, 16, ..., 44 进行 10 组实验. 对于 CABOB 算法, 由于物品数目较大时运算时间太长, 故根据运算量每组取 4~1000 次的平均值. 对于其余 3 个算法, 取 1000 次的平均值. 实验结果如图 1 和图 2 所示. 图中 1-UNT 算法(2)的时间包含采用贪心算法生成初始分配方案的时间.

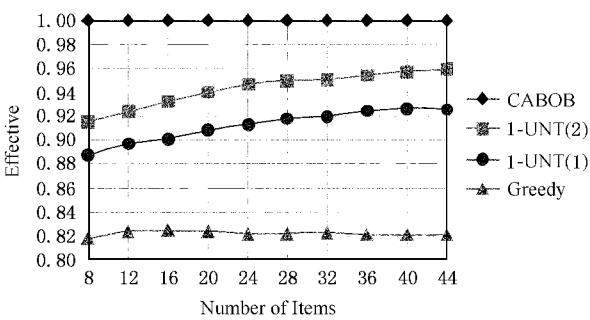


Fig. 1 The effective rate of the 4 winner determine algorithms.

图 1 4 种胜者决定算法效用率的比较

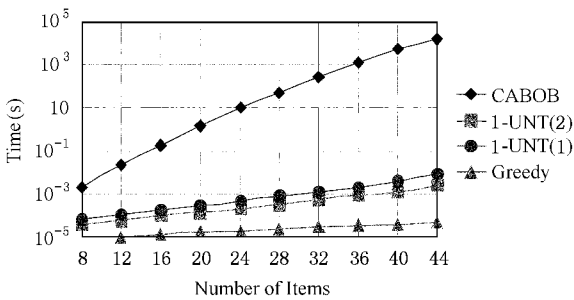


Fig. 2 The computational complexity of the 4 winner determine algorithms.

图 2 4 种胜者决定算法计算复杂度的比较

CABOB 算法的效用率为 1, 贪心算法平均效用率为 0.82. 1-UNT 算法(1)和 1-UNT 算法(2)的效

用率分别为 0.91 和 0.94, 明显高于贪心算法, 由于 1-UNT 算法(2)的初始分配方案较好, 因而 1-UNT 算法(2)的平均效用率高于 1-UNT 算法(1).

贪心算法每次分配一个物品, 需要将 m 个数排序, 时间复杂度为 $O(m \lg m)$. 所以贪心算法分配 n 个物品的时间复杂度为 $O(nm \lg m)$.

1-UNT 算法进行 1-UNT 检查时, 若物品分配方案满足 1-UNT 条件, 则需要 $n(m-1)$ 次比较. 若不满足 1-UNT 条件, 则比较次数小于 $n(m-1)$, 平均比较次数与可转移的物品分配方案数有关. 由于 1-UNT 算法(2)是在贪心算法的结果上进行优化, 因而 1-UNT 算法(2)优化的轮数少于 1-UNT 算法(1), 时间也少于 1-UNT 算法(1).

由于 $|\Omega| = m^n$, 故穷举法搜索最优物品分配方案的时间复杂度为 $O(m^n)$, CABOB 采用了分支定界法、优先展开、叫价分类等一系列加快搜索的技术, 使搜索空间大大缩小. 但随着物品个数的增加, CABOB 需要搜索的空间仍呈指数增长.

总的来说, 1-UNT 算法(2)在效用率和计算复杂度两方面都优于 1-UNT 算法(1). 1-UNT 算法(2)的运行时间略长于贪心算法, 但效用率明显高于贪心算法.

5 基于 k -UNT 检查的胜者决定算法

1-UNT 算法是一种局部调整方法, 在初始分配方案的基础上, 试着变动一个物品的所有者, 检查是否能够提高效用. 通过 1-UNT 检查的物品分配方案的效用率的下界为 0.5. 于是提出这样的问题, 如果试着同时变动任意 k 个物品的所有者都不能提高效用, 这样的物品分配方案的效用率的下界能否超过 0.5. 本节将回答这个问题. 首先定义 k -UNT 的基本概念.

定义 7. 对 $\forall k > 1, x_1, \dots, x_k \in G, j_1, \dots, j_k \in B$,
 $T(A, (x_1), (j_1)) = T(A, x_1, j_1)$,
 $T(A, (x_1, \dots, x_k), (j_1, \dots, j_k)) =$
 $T(T(A, x_1, j_1), (x_2, \dots, x_k), (j_2, \dots, j_k)).$

定义 8. 物品分配方案 A 满足 k -UNT 条件, 当且仅当不存在 $x_1, \dots, x_k, j_1, \dots, j_k$, 使 $U(T(A, (x_1, \dots, x_k), (j_1, \dots, j_k))) > U(A)$.

物品分配方案满足 k -UNT 的直观含义是任意改变不超过 k 个物品的所有者, 不可能提高物品分配方案的效用.

算法 2. 基于 k -UNT 检查的近似算法 (简称

k -UNT算法).

- Step1. 选定初始分配方案 A .
- Step2. 对 A 进行 k -UNT 检查.
- Step3. 若 A 不满足 k -UNT,则找到 $x_1, \cdots, x_k$ 和 $j_1, \cdots, j_k$,使 $U(T(A, (x_1, \cdots, x_k), (j_1, \cdots, j_k))) > U(A)$, 令

$$A = T(A, (x_1, \cdots, x_k), (j_1, \cdots, j_k)),$$

- 转 Step2.
- Step4. A 满足 k -UNT,是边际效用递减组合拍卖的近似解.

定理 2. 对 $\forall k \geq 1$,都存在仅有两个买方的边际效用递减组合拍卖,以及满足 k -UNT 的物品分配方案 A ,使 $eff(A) = 0.5$.

证明. 考虑如下组合拍卖:
物品集合 $G = G_1 \cup G_2$,其中 $G_1 = \{x_1, x_2, \cdots, x_{2k}\}$, $G_2 = \{y_1, y_2, \cdots, y_{2k}\}$.

- 买方 $B = \{1, 2\}$.
- 买方 1 对物品组合 C 的估价值为 $V_1(C) = \max(\min(|C|, k), |C \cap G_1|)$.
- 买方 2 对物品组合 C 的估价值为 $V_2(C) = \max(\min(|C|, k), |C \cap G_2|)$.

首先验证组合拍卖满足边际效用递减条件. 对于买方 1,依定义 3 需要验证:

$$\forall C_1, C_2 \in \Omega, C_1 \subseteq C_2, \forall x \in G - C_2, \text{有} \\ V_1(x \mid C_1) \geq V_1(x \mid C_2), \tag{1}$$

$$C_1 \subseteq C_2 \Rightarrow C_1 \cap G_1 \subseteq C_2 \cap G_1 \Rightarrow \\ |(C_1 \cap G_1) \cup \{x\}| - |C_1 \cap G_1| \geq \\ |(C_2 \cap G_1) \cup \{x\}| - |C_2 \cap G_1|,$$

又有

$$C_1 \subseteq C_2 \Rightarrow |C_1 \cup \{x\}| - |C_1| \geq \\ |C_2 \cup \{x\}| - |C_2|,$$

所以

$$\max(\min(|C_1 \cup \{x\}|, k), \\ |(C_1 \cap G_1) \cup \{x\}|) - \\ \max(\min(|C_1|, k), |C_1 \cap G_1|) \geq \\ \max(\min(|C_2 \cup \{x\}|, k), \\ |(C_2 \cap G_2) \cup \{x\}|) - \\ \max(\min(|C_2|, k), |C_2 \cap G_1|),$$

即 $V_1(C_1 \cup \{x\}) - V_1(C_1) \geq V_1(C_2 \cup \{x\}) - V_1(C_2)$,也即

$$V_1(x \mid C_1) \geq V_1(x \mid C_2).$$

故买方 1 的物品估价函数满足边际效用递减条件,同理买方 2 的物品估价函数也满足边际效用递减条件.

因为 $V_1(C) \leq |C|, V_2(C) \leq |C|$,所以对 $\forall A$,
 $U(A) = V_1(A_1) + V_2(A_2) \leq |A_1| + |A_2| = 4k$.
又

$$V_1(G_1) + V_2(G_2) = 2k + 2k = 4k,$$

故最优分配方案 $A^* = (G_1, G_2), U(A^*) = 4k$.
考虑物品分配方案 $A = (A_1, A_2) = (G_2, G_1)$.
容易验证 $V_1(A_1) = V_2(A_2) = k$,而对 $\forall C, |C| \leq k, V_1(A_1 \cup C) = k, V_2(A_2 \cup C) = k$,即在物品分配方案 A 的基础上给买方 1 或买方 2 增加任意不超过 k 个物品,都不能增加其估价值,故 A 满足 k -UNT. 但 $U(A) = V_1(A_1) + V_2(A_2) = k + k = 2k, eff(A) = 2k/4k = 0.5$.

证毕.

定理 2 说明 k -UNT 算法不能保证找到超过 $eff(A) > 0.5$ 近似解. 显然,当 $k_1 > k_2$ 时,满足 k_1 -UNT 条件的物品分配方案必然满足 k_2 -UNT 条件,所以 1-UNT 算法的结果可能通过 k -UNT 算法进一步优化,而 1-UNT 算法不能对 k -UNT 算法的结果进行优化. 从这个角度说, k -UNT 算法的结果优于 1-UNT 算法,但付出的代价是复杂度的增加.

6 小 结

用胜者决定算法求解 CAP 是组合拍卖中的基本问题,而求 CAP 的最优解是 NP 问题,于是一些学者转向研究求解 CAP 的较优解. 本文提出了物品分配方案的 k -UNT 条件,并给出了一种基于 1-UNT 检查的近似算法,可对任意不满足 1-UNT 条件的物品分配方案进行局部调整,直至满足 1-UNT 条件. 同时证明了 1-UNT 算法的解的效用率不低于 0.5,与 Lehmann 等人的贪心算法效用率的下界相同. 举例说明了贪心算法的解不能保证满足 1-UNT 条件,1-UNT 算法可将贪心算法的解进一步优化. 将 1-UNT 和贪心算法以及最优解算法 CABOB 做了实验比较,实验结果表明 1-UNT 算法的效用率明显高于贪心算法,而运算时间比贪心算法稍高,远低于 CABOB 算法. 以贪心算法结果作为初始物品分配方案的 1-UNT 算法,从效用率和运算时间两方面都优于随机生成初始物品分配方案的 1-UNT 算法. 1-UNT 算法部分的改进了 Lehmann 等人的工作.

本文还给出了基于 k -UNT 检查的胜者决定算法,并证明了即使在 2 人组合拍卖的简单情况下,基于 k -UNT 检查的胜者决定算法都不可能保证解的效用率大于 0.5. k -UNT 算法的解的平均效用率高于 1-UNT 算法,但运算时间超过 1-UNT 算法.

参 考 文 献

- 1 Benny Lehmann, Daniel Lehmann, Noam Nisan. Combinatorial auctions with decreasing marginal utilities [C]. ACM Conf. Electronic Commerce, Tampa, Florida, 2001
- 2 Makoto Yokoo, Yuko Sakurai, Shigeo Matsubara. The effect of false-name bids in combinatorial auctions: New fraud in Internet auctions [J]. Games and Economic Behavior, 2004, 46(1): 174~188
- 3 M. H. Rothkopf, A. Pekec, R. M. Harstad. Computationally manageable combinatorial auctions [J]. Management Science, 1998, 44(8): 1131~1147
- 4 Tuomas Sandholm. An algorithm for optimal winner determination in combinatorial auctions [C]. In: Proc. Int'l Joint Conf. Artificial Intelligence. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1999. 542~547
- 5 Tuomas Sandholm, S. Suri. Improved algorithms for optimal winner determination in combinatorial auctions and generalizations [C]. In: Proc. National Conf. Artificial Intelligence. Austin, Texas: AAAI Press, 2000. 90~97.
- 6 Tuomas Sandholm, S. Suri. BOB: Improved winner determination in combinatorial auctions and generalizations [J]. Artificial Intelligence, 2003, 145(1/2): 33~58
- 7 Tuomas Sandholm. Algorithm for optimal winner determination in combinatorial auctions [J]. Artificial Intelligence, 2002, 135(1/2): 1~54
- 8 Kevin Leyton-Brown, Yoav Shoham, Moshe Tennenholz. An algorithm for multi-unit combinatorial auctions [C]. In: Proc. National Conf. Artificial Intelligence. Austin, Texas: AAAI Press, 2000. 56~61
- 9 Moshe Tennenholtz. Some tractable combinatorial auctions [C]. In: Proc. National Conf. Artificial Intelligence. Austin, Texas: AAAI Press, 2000. 98~103
- 10 Yuzo Fujishima, Kevin Leyton-Brown, Yoav Shoham. Taming the computational complexity of combinatorial auctions: Optimal and approximate approaches [C]. In: Proc. Int'l Joint Conf. Artificial Intelligence. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 1999. 548~553
- 11 Tuomas Sandholm, S. Suri, A. Gilpin, *et al.* Cabob: A fast optimal algorithm for combinatorial auctions [C]. In: Proc. Int'l Joint Conf. Artificial Intelligence. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2001. 1102~1108
- 12 S. J. Rassenti, V. L. Smith, R. L. Bulfin. A combinatorial mechanism for airport time slot allocation [J]. Bell Journal of Economics, 1982, 13(2): 402~417
- 13 Tuomas Sandholm. An implementation of the contract net protocol based on marginal-cost calculations [C]. In: Proc. 16th Int'l Joint Conf. Artificial Intelligence. Washington: MIT Press, 1999. 542~547
- 14 M. P. Wellman, W. E. Walsh, P. R. Wurman, *et al.* Some economics of market-based distributed scheduling [C]. In: Proc. 18th Int'l Joint Conf. Distributed Computing Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 1998



Jin Xing, born in 1980. Research professor in IBM China Research Lab. His main research interests include distributed artificial intelligence, multi-agent system, auction method design, etc.

金, 1980 年生, IBM 中国研究中心研究员, 主要研究方向为分布式人工智能、多 Agent 系统、拍卖方法.



Shi Chunyi, born in 1935. Professor and Ph. D. supervisor of the Department of Computer Science and Technology, Tsinghua University, senior member of CCF. His main research interests include multi-agent system, distributed AI.

石纯一, 1935 年生, 教授, 博士生导师, 中国计算机学会高级会员, 主要研究方向为多 Agent 系统、分布式人工智能(scyc@tsinghua.edu.cn).

Research Background

The work in this paper is supported by the National Natural Science Foundation of China under grant No. 60373079 and 60496323. Auctions are important mechanisms for resource and task allocation in multi-agent systems (MAS). Auction methods have explicit rules, require less agent abilities and achieve fast and efficient mutual agreements. According to the computational ability, communication ability and rational level of agents, MAS designers or agents can select different kinds of auction methods for one-to-one and one-to-many negotiation. Using combinatorial auction is more effective than allocating items one by one when agents have superadditive or subadditive evaluation functions. However, the combinatorial allocate problem in combinatorial auction is an NP hard problem. To deal with the computational complexity, we give an approach by assuming that agents have decreasing marginal evaluation functions, which is widely accepted in micro economic theory. There is some previous work which copes with this problem. However, the generic method for CAP failed to get an allocation in an acceptable time, while a greedy algorithm can not get a good allocation in average. Our approach proves that the allocation has an effective rate at least half of the optimal one. Experiment study shows that the combination of our algorithm and the greedy algorithm can achieve better allocation in less time.